

Gemma 3 270M 完整 SVG LoRA 微调与审计

姓名	敖炜
学号	202521080810
日期	2026-07-14

摘要

三图元模型仅作预热阶段；最终 seed42 adapter 从该权重出发，对全部 217 条原始完整 SVG 继续训练，最大序列 3535 token，零截断。fatal rate 从 100.0% 降到 0.0%，但 quality pass 为 0.0%，人工视觉有效为 0/17。结论仅限于格式稳定性改善。

1. 数据、训练与评测边界

原始 train.jsonl 219 条，加载时过滤两条冲突 placeholder，原文件不修改。E11/E12 只用固定 195/22 内部划分选学习率；17 条最终验证集不参与学习率、epoch、seed 或 checkpoint 选择。chat template 来自本地模型，只对 assistant SVG token 计算交叉熵。LoRA r=4、alpha=16，目标 q/k/v/o。MPS 上 BF16、batch 1、累积 8，通过精确分块 lm_head 损失避免物化全长度词表 logits。

2. Reward v3 与 pass 定义

分项	权重	检查
语法/安全	30%	单一可解析 SVG；无脚本、外链
几何	20%	viewBox、有限数、stroke、画布内前景
结构/样式	15%	可见图元、颜色、非空白
提示保真	25%	颜色45%、图形25%、空间20%、构图10%
反退化	10%	截断、重复、模板泄漏、异常长度

valid pass = 非 fatal 且 validity≥0.8。quality pass = valid、total≥0.5、fidelity≥0.3，且无背景/空白退化。空间关系仅在图形/颜色可唯一匹配时评分。

3. E10–E14 实验

实验	目标	训/开发	lr	len	eval loss	峰值GiB	秒
E10 stage1	3 visible elements	195/22	2.0e-04	1024	0.6773	-	357
E11	full SVG, lr=5e-5	195/22	5.0e-05	3584	1.0408	3.85	826
E12	full SVG, lr=1e-4	195/22	1.0e-04	3584	0.9875	3.85	660
E13	full SVG, seed=42	217/0	5.0e-05	3584	-	3.84	789
E14	full SVG, seed=123	217/0	5.0e-05	3584	-	3.82	661

E12 fatal rate=31.8% 且 fidelity 未改善，按预注册门槛排除；选择 E11 lr=5.0e-05。E13/E14 从同一 stage1 权重分别训练全部 217 条。

4. 最终定量结果

模型	total	validity	fidelity	fatal	valid pass	quality pass
Base	0.0235	0.0688	0.0509	100.0%	0.0%	0.0%
Stage1	0.2882	0.7028	0.1890	17.6%	64.7%	0.0%
E13 seed42	0.3638	0.7539	0.0621	0.0%	11.8%	0.0%
E14 seed123	0.3432	0.7045	0.0383	5.9%	5.9%	0.0%

seed42 total 均值差=0.3402，95% CI=[0.3088, 0.3795]。fidelity 均值差=0.0113，95% CI=[-0.0631, 0.0864]，跨 0；因此不能宣称提示保真度显著改善。

5. 全量视觉审计 (1/4)

reference	base	seed42	seed123
	INVALID SVG invalid svg namespace many coordinates outside viewBox		

sample 0

	INVALID SVG xml parse error		
---	---	--	--

sample 1

	INVALID SVG not exactly one svg		
---	---	--	--

sample 2

	INVALID SVG not exactly one svg		
---	---	--	--

sample 3

	INVALID SVG not exactly one svg		
---	---	--	---

sample 4

5. 全量视觉审计 (2/4)



sample 5



sample 6



sample 7



sample 8

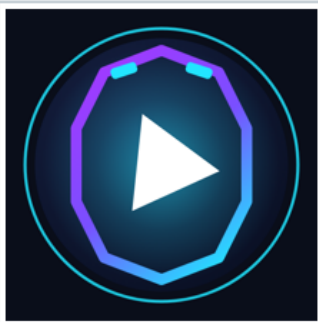


sample 9

5. 全量视觉审计 (3/4)

reference	base	seed42	seed123
	INVALID SVG not exactly one svg		
sample 10			
	INVALID SVG xml parse error		
sample 11			
	INVALID SVG not exactly one svg		
sample 12			
	INVALID SVG invalid svg namespace many coordinates outside viewBox		
sample 13			
	INVALID SVG invalid svg namespace many coordinates outside viewBox		
sample 14			

5. 全量视觉审计 (4/4)

reference	base	seed42	seed123
	INVALID SVG invalid svg namespace no explicit colors no visible elements		

sample 15

	INVALID SVG not exactly one svg		
---	---	--	--

sample 16

6. Goodhart 分析、结论与局限

人工审计：seed42 视觉有效 0/17，背景单图元 2/17；seed123 视觉有效 0/17，背景单图元 1/17。许多输出 XML 可解析但图元均在负坐标或仅有巨型圆，Reward 仍因语法分给出约 0.35，是明确的代理指标高估。两个 seed 的 quality pass 均为 0，所以本项目只证明格式稳定性改善，没有解决视觉语义生成。

270M 容量、长 SVG token 序列和纯文本损失是主要限制。后续应考虑更强基座、语法约束解码、结构化 SVG 表示，以及栅格/视觉模型感知损失。

7. 复现与验收

验收项	结果
单元测试	27/27
adapter 新进程加载	True
results schema v2	True
确定性复验	base 17/17; tuned 17/17
train/valid SHA-256	b8c90a46a0292bdf... / 43f66b004843b916...
adapter SHA-256	1ceedb3bfa3278a26e862b02b1933516a78c40586e8136c25dc78e9397cb64b5

关键产物：results.json、results_seed123.json、results_stage1.json、render_manifest.json、manual_review.json。作业仓库不包含基座模型、.venv、缓存或 checkpoint。

附录 A : 最终 train_config.yaml

```
model_path: gemma3-270m-it
train_file: train.jsonl
output_dir: runs/e13_full217_seed42
init_adapter_path: adapter_curriculum_stage1
seed: 42
dev_size: 0
max_train_samples: null
drop_uninformative_prompts: true
simplify_targets: false
require_no_truncation: true
max_length: 3584
eval_max_length: 3584
precision: auto
auto_precision_fallback: true
batch_size: 1
gradient_accumulation_steps: 8
gradient_checkpointing: true
loss_chunk_size: 256
num_train_epochs: 1
learning_rate: 5.0e-05
weight_decay: 0.01
warmup_ratio: 0.05
lr_scheduler_type: cosine
max_grad_norm: 1.0
logging_steps: 5
eval_steps: 25
save_steps: 25
early_stopping: false
early_stopping_patience: 1
lora_r: 4
lora_alpha: 16
lora_dropout: 0.05
target_modules:
- q_proj
- k_proj
- v_proj
- o_proj
```

附录 B : Reward、schema 与复现命令

结果 schema v2 每条样本保存 prompt、reference_svg、base/tuned raw_text、清理后 svg、reward 分项、violations、passes.valid 和 passes.quality ; 汇总保存 pass_rate、valid_pass_rate 与 quality_pass_rate。

```
uv venv --python 3.12 .venv
uv pip install --python .venv/bin/python -r requirements.txt
.venv/bin/python -m unittest discover -s tests -v
.venv/bin/python student_kit/train_peft.py --config train_config.yaml
.venv/bin/python student_kit/eval_self.py --adapter adapter --output results.json
.venv/bin/python student_kit/analyze_results.py results.json
.venv/bin/python student_kit/build_visual_audit.py
.venv/bin/python student_kit/verify_artifacts.py --results results.json --repro runs/repro_full.json --adapter adapter
```

身份信息已校验：仅包含姓名与学号，无其他身份字段或占位符。